

Домашнее Задание к Вебинару №10

Задание 1

Вычислите производные следующих функций по определению через предел
(или, в случае обратных функций, с помощью формулы $y'(x) = \frac{1}{x'(y)}$)

1) $f(x) = \log_a x$

2) $f(x) = \cos x$

3) $f(x) = \operatorname{ctg} x$

4) $f(x) = \arccos x$

5) $f(x) = \operatorname{arcctg} x$

Задание 2

Вычислите производные следующих функций

1) $y = x^3 + x^2 + x + 1$

2) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

3) $y = 7x^{13} + 13x^{-7}$

4) $y = \frac{\ln 3}{x} + e^2$

5) $y = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^4}$

6) $y = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}$

7) $y = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + x^{-2} + \frac{2}{x}$

8) $y = x^3\sqrt[3]{x^2} + x^7\sqrt[3]{x}$

9) $y = x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}$

10) $y = \frac{ax+b}{cx+d}, c \neq 0$

11) $y = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x + 7}$

12) $y = \frac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt[3]{x^2}}$

13) $y = 5x \cos x$

14) $y = (x+1) \operatorname{tg} x$

15) $y = x^2 \operatorname{ctg} x + 2$

16) $y = \frac{\sqrt{x}}{\operatorname{tg} x}$

17) $y = \frac{\sin x + \cos x}{\cos x - \sin x}$

18) $y = \operatorname{arctg} x + x + \operatorname{arcctg} x$

19) $y = x \arcsin x$

20) $y = \operatorname{arctg}^2 x$

21) $y = \frac{\arccos x}{\arcsin x}$

22) $y = \ln x^3 - \frac{9}{x} - \frac{27}{2x^2}$

23) $y = (\sqrt{2})^x + (\sqrt{5})^{-x}$

24) $y = (x^2 - 7x + 8)e^x$

25) $y = 2^x \ln x$

26) $y = e^x \log_2 x$

27*) $y = \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x$

28**) $y = \log_2 x \cdot \ln x \cdot \log_3 x$



Задание 3

Вычислите производные следующих функций в точке x_0

1) $y = \operatorname{arctg} x \cdot \arccos x, x_0 = 0$

2) $y = \log_2 x \cdot \ln 2x, x_0 = 1$

3) $y = \frac{x^2}{\ln x}, x_0 = e$

4) $y = x^5 e^{-x}, x_0 = 5$

5*) $y = x \cdot \operatorname{sh} 2x, x_0 = 1$

